Análisis breve – Práctica 4

—

Objetivo

Crear, en C++, un simulador sencillo de una red de enrutadores. Cada enrutador conoce a sus vecinos y el costo de los enlaces; la red calcula los caminos más cortos y actualiza las tablas de cada enrutador.

Clases principales

- **Enrutador**
  - `nombre` : `std::string`
  - `vecinos` : `std::map<std::string,int>`
    (nombre del vecino → costo del enlace)
  - `tablaCostos` : `std::map<std::string,int>`
    (destino → costo mínimo)
  - Métodos básicos: agregar/eliminar vecino, mostrar tabla.
- **Red**
  - `enrutadores` : `std::map<std::string,Enrutador>`
  - Añadir / quitar enrutadores.
  - Crear / borrar enlaces (actualiza los mapas de vecinos).
  - Algoritmo de Dijkstra para obtener los costos mínimos.
  - Tras el cálculo, actualiza la `tablaCostos` de cada `Enrutador`.
- **Enlace** (opcional)
  - `origen`, `destino` : `std::string`
  - `costo` : `int`

Flujo general

1. Leer la topología desde un archivo (líneas "A B 4").
2. Crear los objetos `Enrutador` y los `Enlace`.
3. Ejecutar Dijkstra desde cada nodo para llenar las tablas.
4. El usuario puede pedir la ruta entre dos nodos; la red la saca de las tablas.
5. Si se añaden o quitan nodos/enlaces, volver al paso 3.

Contenedores STL usados

- `std::map` para buscar por nombre rápidamente.
- `std::list` (o `std::vector`) para guardar una ruta completa.

Pasos para la primera entrega

1. Dibujar el diagrama de clases (solo nombres de clases y sus atributos).
2. Implementar la clase `Enrutador` con sus atributos y métodos básicos.

3. Implementar la clase `Red` con la estructura de `enrutadores` y la creación de enlaces.